

Introduction à l'analyse des données

Chapitre 10 : Le cercle des corrélations

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'analyse des données

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Qui a le droit d'être interprété

Sur un plan factoriel, quatre variables ont pour coordonnées (corrélations avec l'axe 1, corrélations avec l'axe 2) : $V_1 = (0,85; 0,30)$, $V_2 = (0,15; 0,10)$, $V_3 = (-0,75; 0,55)$, $V_4 = (0,05; -0,08)$.

- (a) Calculer la longueur de chaque point, $\sqrt{\text{cor}_1^2 + \text{cor}_2^2}$, qui mesure sa qualité de représentation sur ce plan.
- (b) Classer les quatre variables en deux groupes : celles proches du bord du cercle (bien représentées) et celles proches du centre (mal représentées).
- (c) Un étudiant commente en détail la direction de V_2 et de V_4 dans son rapport. Que lui répondre, en citant la « discipline » rappelée par le cours ?

Exercice 2 — De l'angle à la corrélation, et retour

- (a) Deux variables bien représentées forment, sur le cercle des corrélations, un angle de 40° . Calculer la corrélation entre ces deux variables, sachant que $\cos(40^\circ) \approx 0,766$.
- (b) Deux autres variables, également bien représentées, ont une corrélation de $r = -0,6$. Calculer l'angle entre elles (en degrés), sachant que $\arccos(-0,6) \approx 126,87^\circ$.
- (c) Sans faire aucun calcul, dire si l'angle entre deux variables non corrélées ($r = 0$) est plus proche de 0° , 90° ou 180° .

Exercice 3 — Effet de taille ou effet de forme

Une enquête d'engagement des salariés produit, sur le premier plan factoriel, les coordonnées suivantes pour six variables : sur l'axe 1, charge de travail = 0,78, soutien managérial = 0,81, autonomie = 0,75, reconnaissance = 0,79 ; sur l'axe 2, rémunération = 0,72, avantages sociaux = 0,68, flexibilité des horaires = -0,65, esprit d'équipe = -0,70.

- (a) L'axe 1 regroupe-t-il ses quatre variables du même côté, ou les oppose-t-il ? S'agit-il d'un effet de taille ou d'un effet de forme ? Proposer un nom pour cet axe.
- (b) L'axe 2 regroupe-t-il ses quatre variables du même côté, ou les oppose-t-il ? S'agit-il d'un effet de taille ou d'un effet de forme ? Proposer un nom pour cet axe.
- (c) Un salarié engagé au sens de l'axe 1 mais qui privilégie fortement la flexibilité des horaires plutôt que la rémunération : où se situerait-il approximativement sur ce plan (quel signe sur chaque axe) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

Exercice 4 — Construire le cercle du fil rouge

On reprend le fil rouge : $\lambda_1 = 1,9$, $\lambda_2 = 0,1$, de directions propres $(1; 1)/\sqrt{2}$ et $(1; -1)/\sqrt{2}$ (chapitre 8). La corrélation entre une variable j et l'axe k se calcule par $\text{cor}(j, k) = \sqrt{\lambda_k} \times u_{jk}$, où u_{jk} est la coordonnée de j dans la direction propre de l'axe k .

- (a) Calculer les coordonnées du point « accueil » sur le cercle : $\text{cor}(\text{accueil}, 1) = \sqrt{1,9} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\text{cor}(\text{accueil}, 2) = \sqrt{0,1} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- (b) Calculer de même les coordonnées du point « fidélité », sachant que sa coordonnée dans la seconde direction propre est $-1/\sqrt{2}$ (et non $+1/\sqrt{2}$).
- (c) Calculer la longueur de chacun des deux points. Que remarque-t-on, et pourquoi est-ce

nécessairement le cas ici, avec seulement $p = 2$ variables (aucun axe n'est « laissé de côté »)? Calculer enfin le cosinus de l'angle entre les deux points, et vérifier qu'il redonne bien $r = 0,9$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le cercle d'une étude de perception de marque

Un cabinet d'études positionne quatre attributs de marque sur le premier plan factoriel : notoriété = $(0,91; 0,20)$, prix perçu = $(0,35; 0,30)$, qualité perçue = $(0,85; -0,40)$, innovation = $(0,12; 0,08)$.

- (a) Calculer la longueur de chacun des quatre points, et indiquer lesquels sont bien représentés sur ce plan.
- (b) Le cabinet souhaite commenter la relation entre notoriété et qualité perçue. Ces deux variables sont-elles suffisamment bien représentées pour que ce commentaire soit fiable?
- (c) Calculer le cosinus de l'angle entre notoriété et qualité perçue, en déduire une estimation de leur corrélation, et interpréter le signe et l'intensité de cette relation en une phrase.

Exercice 6 — Ce que le cercle révèle (et cache) sur des risques bancaires

Une banque positionne quatre types de risque sur le premier plan factoriel de son tableau de bord : risque de marché = $(0,85; 0,10)$, risque de crédit = $(0,82; -0,15)$, risque opérationnel = $(0,78; 0,20)$, risque de liquidité = $(0,10; 0,05)$.

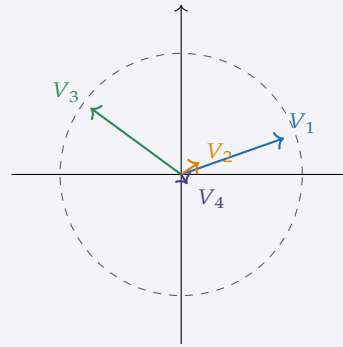
- (a) Calculer la longueur de chacun des quatre points. Trois risques sont-ils bien représentés sur ce plan? Le quatrième l'est-il?
- (b) Les trois risques bien représentés sont-ils tous du même côté de l'axe 1? S'agit-il d'un effet de taille ou d'un effet de forme? Proposer un nom pour l'axe 1.
- (c) Un analyste conclut que « le risque de liquidité n'a aucun lien avec les trois autres risques, puisqu'il apparaît près du centre du cercle ». Cette conclusion est-elle justifiée par la seule position du point sur ce plan? Que faudrait-il faire avant de l'affirmer?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $V_1 = \sqrt{0,85^2 + 0,30^2} = \sqrt{0,7225 + 0,09} = \sqrt{0,8125} \approx 0,901$. $V_2 = \sqrt{0,15^2 + 0,10^2} = \sqrt{0,0325} \approx 0,180$. $V_3 = \sqrt{0,75^2 + 0,55^2} = \sqrt{0,865} \approx 0,930$. $V_4 = \sqrt{0,05^2 + 0,08^2} = \sqrt{0,0089} \approx 0,094$.

(b) V_1 (0,901) et V_3 (0,930) sont proches du bord du cercle (bien représentées); V_2 (0,180) et V_4 (0,094) sont proches du centre (mal représentées).



(c) V_2 et V_4 sont mal représentées sur ce plan : leur position, proche du centre, ne reflète pas fidèlement leur relation aux deux axes retenus, et s'exprime en réalité sur d'autres axes non affichés ici. Le cours est explicite : « on ne commente que les variables proches du bord » – commenter la direction de V_2 et de V_4 reviendrait à interpréter une position essentiellement arbitraire et instable.

Correction — Exercice 2

(a) $r = \cos(40^\circ) \approx 0,766$.

(b) $\text{angle} = \arccos(-0,6) \approx 126,87^\circ$.

(c) L'angle est plus proche de 90° : une corrélation nulle correspond, sur le cercle, à deux variables perpendiculaires.

Correction — Exercice 3

(a) Les quatre variables de l'axe 1 (charge de travail 0,78, soutien managérial 0,81, autonomie 0,75, reconnaissance 0,79) sont **toutes du même côté**, toutes positives et de taille comparable : c'est un **effet de taille**. On peut le nommer « niveau général d'engagement ».

(b) Les quatre variables de l'axe 2 opposent rémunération (0,72) et avantages sociaux (0,68), positifs, à flexibilité des horaires (-0,65) et esprit d'équipe (-0,70), négatifs : c'est un **effet de forme**. On peut le nommer « arbitrage rémunération contre qualité de vie au travail ».

(c) Un tel salarié se situerait avec une coordonnée **positive** sur l'axe 1 (engagement élevé) et une coordonnée **négative** sur l'axe 2 (du côté de la flexibilité et de l'esprit d'équipe, opposé à la rémunération).

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

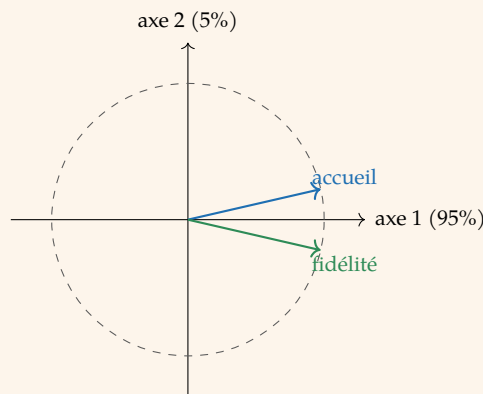
Correction — Exercice 4

(a) $\text{cor}(\text{accueil}, 1) = \sqrt{1,9} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 1,378 \times 0,7071 \approx 0,975$. $\text{cor}(\text{accueil}, 2) = \sqrt{0,1} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,316 \times 0,7071 \approx 0,224$.

(b) $\text{cor}(\text{fidélité}, 1) = \sqrt{1,9} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,975$ (même direction propre pour l'axe 1). $\text{cor}(\text{fidélité}, 2) =$

$$\sqrt{0,1} \times \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -0,224.$$

(c) Longueur du point « accueil » : $\sqrt{0,975^2 + 0,224^2} = \sqrt{0,950 + 0,050} = \sqrt{1,000} = 1,000$. Longueur du point « fidélité » : de même, 1,000. Les deux variables tombent **exactement** sur le bord du cercle : c'est nécessairement le cas ici, car avec $p = 2$ variables, les deux axes retenus couvrent **tout** l'espace – aucune inertie n'est « laissée de côté » sur un troisième axe, donc chaque variable est représentée à 100 % dans ce plan. Cosinus de l'angle entre les deux points : $0,975 \times 0,975 + 0,224 \times (-0,224) = 0,950 - 0,050 = 0,900 = r$. On retrouve bien $r = 0,9$.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Notoriété : $\sqrt{0,91^2 + 0,20^2} = \sqrt{0,828 + 0,04} \approx 0,932$ (bien représentée). Prix perçu : $\sqrt{0,35^2 + 0,30^2} = \sqrt{0,2125} \approx 0,461$ (moyennement représentée). Qualité perçue : $\sqrt{0,85^2 + 0,40^2} = \sqrt{0,8825} \approx 0,939$ (bien représentée). Innovation : $\sqrt{0,12^2 + 0,08^2} = \sqrt{0,0208} \approx 0,144$ (mal représentée).
 (b) Oui : notoriété (0,932) et qualité perçue (0,939) sont toutes deux proches du bord du cercle, donc bien représentées sur ce plan – le commentaire de leur relation est fiable.
 (c) $\cos(\text{angle}) = 0,91 \times 0,85 + 0,20 \times (-0,40) = 0,774 - 0,080 = 0,694$, soit une corrélation estimée $r \approx 0,69$ (angle $\approx 46^\circ$). La relation est **positive et modérément forte** : les produits perçus comme notoires ont tendance à être également perçus comme étant de bonne qualité, sans que le lien soit parfait.

Correction — Exercice 6

(a) Risque de marché : $\sqrt{0,85^2 + 0,10^2} \approx 0,856$. Risque de crédit : $\sqrt{0,82^2 + 0,15^2} \approx 0,834$. Risque opérationnel : $\sqrt{0,78^2 + 0,20^2} \approx 0,805$. Risque de liquidité : $\sqrt{0,10^2 + 0,05^2} \approx 0,112$. Les trois premiers (0,81 à 0,86) sont proches du bord et donc bien représentés ; le risque de liquidité, proche du centre, est mal représenté sur ce plan.
 (b) Oui : marché (0,85), crédit (0,82) et opérationnel (0,78) sont tous **positifs** sur l'axe 1 – c'est un **effet de taille**, qu'on peut nommer « niveau de risque global » de l'établissement.
 (c) Non, cette conclusion n'est pas justifiée : la position du risque de liquidité proche du centre signifie seulement qu'il est **mal représenté** sur ce plan précis – pas qu'il est indépendant des trois autres risques. Avant de conclure à une absence de lien, il faudrait examiner un **autre** plan factoriel (par exemple les axes 1 et 3, ou 2 et 3), sur lequel le risque de liquidité pourrait apparaître beaucoup plus proche du bord et révéler une relation avec les autres variables qui reste invisible ici.